



Академија струковних  
студија Шумадија  
Одсек Крагујевац

Студијски програм: Информатика

Предмет: Пројектовање информационих система

## AquaCentar

- Спортски центар за водене спортове-

Предметни наставник:

Саша Стаменовић

Студент:

Драгољуб Мијаиловић 004/2023

Матеја Петровић 149/2024

Давид Филиповић 024/2023

Крагујевац 2025.

## Садржај:

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| Опис решења .....                         | 2 |
| 2. Архитектура система .....              | 3 |
| 3.1 Модул за управљање корисницима.....   | 3 |
| 3.2 Модул за резервације.....             | 4 |
| 3.3 Модул за изнајмљивање опреме .....    | 4 |
| 3.4 Модул за наплату.....                 | 4 |
| 3.5 Модул за извештаје.....               | 4 |
| 4. Безбедност и одрживост .....           | 5 |
| 5. Пројектна ограничења .....             | 5 |
| 7. Неопходна техничка инфраструктура..... | 6 |

# 1. Опис решења

Апликација „AquaCentar“ омогућава једноставан и интуитиван приступ услугама за све посетиоце спортског центра. Корисници ће путем различитих мобилних уређаја моћи лако да прегледају доступне термине, изврше резервације, управљају својим налогом и обаве плаћања, без потребе за физичким доласком или додатном административном процедуром.

Интегрисани приступ управљању омогућава ефикаснију организацију свих процеса унутар спортског центра. Систем обједињује управљање корисницима, тренерима, опремом, терминима и административним пословима у једну целину, чиме се смањује могућност грешака и дуплих уноса података. Запосленима је омогућен бржи и прегледнији рад, уз одређене улоге и погодности.

Резервације и уплате се обрађују брзо и поуздано, захваљујући аутоматизованим процесима и интеграцији система за плаћање. Корисници добијају тренутну потврду о успешној резервацији или уплати, док особље има сталан увид у инвентар и контролу над њим. Ово доприноси бољем планирању ресурса и оптималном коришћењу термина.

Посебна пажња посвећена је безбедности података и стабилности система. Сви подаци о корисницима и трансакцијама се сигурно чувају, уз примену савремених механизма заштите и контроле приступа. Систем је пројектован тако да обезбеди поуздан рад чак и у условима великог оптерећења, што је посебно важно у периодима повећане потражње и интензивног коришћења услуга.

## 2. Архитектура система

Предложено решење биће реализовано као мобилна апликација (Android, iOS, Windows) заснована на модерној, вишеслојној архитектури која омогућава поуздан и ефикасан рад система. Кориснички интерфејс ће бити имплементиран кроз мобилни frontend, оптимизован за једноставно и интуитивно коришћење, док ће серверска backend апликација бити задужена за обраду пословне логике, комуникацију са базом података и интеграцију са спољним системима, као што је Google-ов календар. Подаци ће се чувати у релационој бази података, при чему ће осетљиве информације бити заштићене енкрипцијом, чиме се обезбеђује висок ниво безбедности и заштите приватности корисника.

Интеграциони слој ће омогућити једноставно и поуздано повезивање са наплатним системима, системима за управљање опремом и другим екстерним сервисима, што повећава флексибилност и проширивост целокупног решења. Овако предвиђена архитектура обезбеђује високу стабилност рада апликације, уз подршку за више од 20.000 корисника, као и ефикасан рад у реалном времену.

## 3. Главни модули система

### 3.1 Модул за управљање корисницима

Модул за управљање корисницима омогућава регистрацију и пријаву корисника у систем, као и ефикасно управљање корисничким профилима. Сваки корисник има приступ прегледу сопствене историје активности, укључујући резервације и извршена плаћања. Поред тога, систем подржава управљање различитим улогама као што су корисник, тренер и администратор, при чему свака улога има јасно дефинисана права приступа и овлашћења.

### **3.2 Модул за резервације**

Модул за резервације омогућава корисницима једноставно заказивање термина за различите активности као што су пливање, рођење, ватерполо, индивидуални тренинзи и друге услуге центра. Корисници могу ажурирати или отказати постојеће резервације у складу са правилима коришћења, док систем у реалном времену приказује доступне термине. Аутоматска обрада промена у календару обезбеђује ажурност података и спречава преклапање термина, чиме се повећава ефикасност управљања ресурсима.

### **3.3 Модул за изнајмљивање опреме**

Модул за изнајмљивање опреме омогућава резервацију различитих врста спортске и рекреативне опреме, као што су пливачке даске, пераја, заштитне наочаре и опрема за рођење. Систем аутоматски прати доступност опреме, као и њено враћање, чиме се смањује могућност грешака и губитака. На основу изнајмљивања, систем генерише рачуне, што омогућава прецизну евиденцију и лакшу наплату услуга.

### **3.4 Модул за наплату**

Модул за наплату омогућава куповину карата и чланарина путем различитих канала плаћања. Подржане су онлајн уплате, укључујући плаћање картицама, дигиталним новчаницима, као и евиденција и управљање уплатама које се обављају на лицу места. Интеграција са банкарским системима обезбеђује сигурну и поуздану обраду трансакција, уз висок ниво безбедности финансијских података.

### **3.5 Модул за извештаје**

Модул за извештаје омогућава генерисање детаљних извештаја о резервацијама, финансијским токовима и статистици коришћења

активности. Поред тога, систем пружа увид у стање и коришћење опреме, што помаже у планирању одржавања и набавке. Ови извештаји представљају важан алат за доношење пословних одлука и унапређење квалитета услуга.

## **4. Безбедност и одрживост**

Систем је пројектован са посебним нагласком на безбедност, проширивост и усклађеност са важећим прописима. Сви осетљиви подаци, укључујући личне и финансијске информације корисника, заштићени су применом енкрипције, чиме се обезбеђује висок ниво поверљивости и спречава неовлашћен приступ. Спољашњи системи су додатно заштићени механизмима ауторизације и контроле приступа, док аутентификација омогућава сигурну идентификацију корисника и смањује ризик од злоупотребе налога.

Поред безбедносних мера, систем је усклађен са прописима о заштити личних података, што значи да се подаци корисника прикупљају и користе на законит и транспарентан начин. Решење је осмишљено тако да се лако прилагођава будућим потребама, па је једноставно додавати нове активности или проширивати систем новим функцијама без нарушавања постојећег рада. Инфраструктура је направљена тако да може да поднесе раст броја корисника и повећано оптерећење, уз задржавање стабилног и поузданог рада система.

## **5. Пројектна ограничења**

Ограничени буџет: 20.000 €

Рок: реализација пре почетка летње сезоне

Зависност од стабилне интернет конекције

## **7. Неопходна техничка инфраструктура**

Серверска инфраструктура (AWS, Azure или локални хостинг)

База података (Firebird)

Минимални хардверски захтеви на страни корисника: мобилни уређај са интернет конекцијом